ComexBol Pro

Manual de Instalación y Pruebas

Instalación, puesta en marcha, verificación y manual de pruebas con ejemplos completos

Versión 1.0.0 · 2 de noviembre de 2026

Herramienta de apoyo a la decisión, el seguimiento y la documentación de importaciones en Bolivia. No sustituye el criterio del despachante de aduana ni la normativa vigente.

Contenido

1. Requisitos
2. Instalación en un clic
3. Instalación para varios equipos
4. Datos, respaldos y actualización
5. Carga del arancel
6. Pruebas automáticas
7. Manual de pruebas (casos con cifras esperadas)
8. Pruebas de aceptación
9. Parámetros que debe validar un despachante
10. Construcción del instalador (equipo técnico)
11. Hallazgos de la primera ejecución real
12. Limitaciones conocidas
13. Registro de hallazgos

1. Requisitos

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11, 64 bits
Espacio en disco	≈ 450 MB (incluye .NET, OCR y manuales)
Memoria	4 GB recomendados
Permisos	Usuario normal (no requiere administrador)
Software adicional	Ninguno: .NET, Tesseract (OCR con español) y Poppler (PDF) vienen dentro del instalador
Internet	No necesario para operar

2. Instalación en un clic

1. Copie **ComexBolPro-Setup-1.0.0.exe** al equipo y haga doble clic.
2. Si aparece SmartScreen («Windows protegió su PC»): **Más información → Ejecutar de todas formas**. Es normal: el instalador no tiene firma digital comercial (la firma requiere un certificado de pago; se recomienda adquirirlo antes de distribuir ampliamente).
3. Espere la barra de progreso; al finalizar la aplicación se abre sola.
4. Se crean: carpeta de programa en `%LocalAppData%\Programs\ComexBolPro`, accesos directos en el Escritorio y en Inicio → ComexBol Pro (incluye «Manual del usuario» y «Desinstalar»).

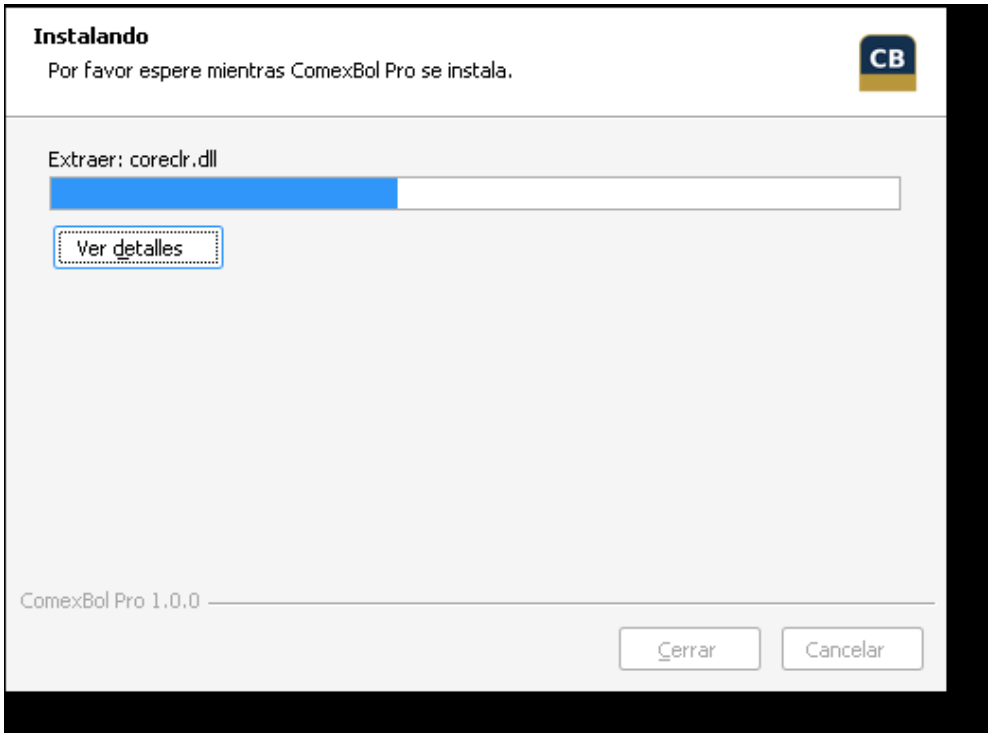


Figura 1. Instalador en curso (pantalla única con barra de progreso).

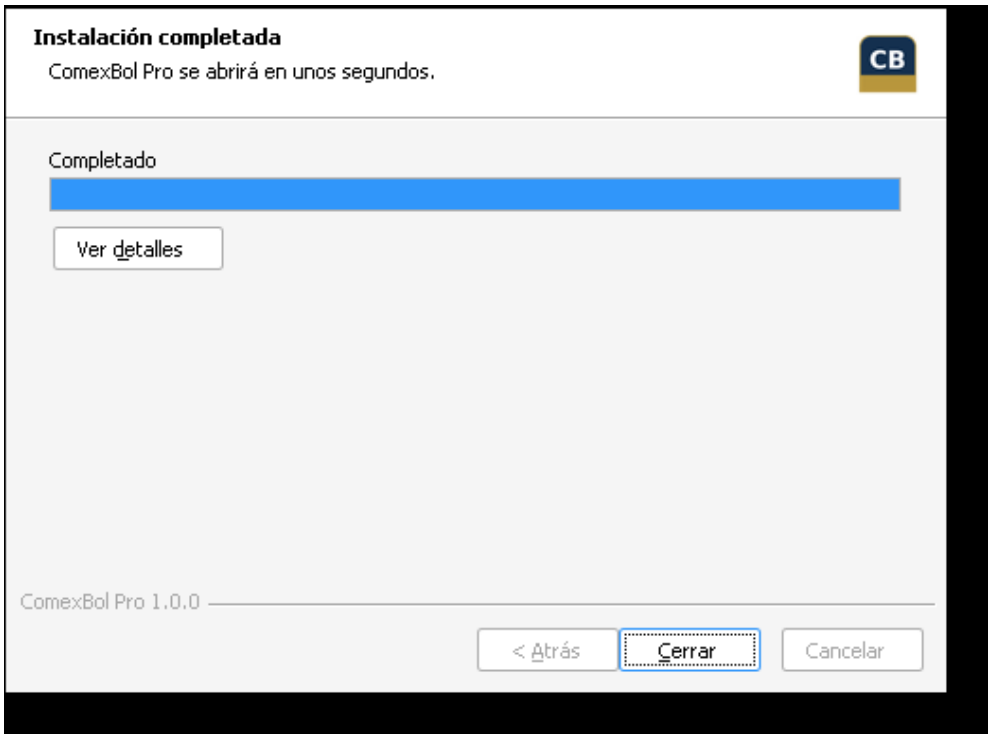


Figura 2. Instalación completada.

3. Instalación para varios equipos

- **Silenciosa** (sin pantallas): `ComexBolPro-Setup-1.0.0.exe /S`
- **Desinstalación silenciosa:** `"%LocalAppData%\Programs\ComexBolPro\Desinstalar.exe" /S`
- Para instalar en una carpeta distinta: `ComexBolPro-Setup-1.0.0.exe /S /D=C:\Ruta\ComexBolPro` (la ruta va al final y sin comillas).
- Cada usuario de Windows tiene su propia base de datos; para compartir información entre equipos copie el archivo `comex.db` (sección 4).

4. Datos, respaldos y actualización

Qué	Dónde
Base de datos (operaciones, bitácora, liquidaciones, arancel)	`%LocalAppData%\ComexBolPro\comex.db`
Registro de errores inesperados	`%LocalAppData%\ComexBolPro\errores.log`
Programa	`%LocalAppData%\Programs\ComexBolPro`

- **Respaldo:** cierre la aplicación y copie `comex.db`. Esa única copia contiene todo.
- **Actualizar:** ejecute el instalador nuevo; reemplaza el programa y conserva sus datos.
- **Desinstalar** no borra `comex.db`. Para eliminar todo, borre también `%LocalAppData%\ComexBolPro`.
- Los documentos (facturas escaneadas) **no** se copian a la base: se guarda su ubicación y su huella SHA-256. Conserve una carpeta por embarque.

Cambios de versión Todavía no hay migraciones automáticas de la base: ante un cambio de estructura, exporte sus expedientes a Excel y recree la base.

5. Carga del arancel

1. Abra ComexBol Pro → **Importar catálogo…**.
2. Seleccione los **3 archivos PDF** del Arancel 2026 (también se aceptan los `.md` convertidos, pero el PDF es más exacto).
3. Resultado esperado con el arancel oficial 2026: **8.132 partidas**, 97 capítulos y **2 avisos** (dos filas del capítulo 98 sin unidad de medida en el original).

Dato del arancel	Estado
Código, descripción, GA, unidad	Leídos celda por celda del PDF (13 columnas); GA verificado contra una segunda lectura independiente: 8.060 de 8.063 comparables coinciden (las 3 diferencias son errores de la comprobación, no del importador)
Documento adicional (AP, C, C*, DJ, CITES…), entidad, disposición legal, despacho en frontera	Leídos
Mercancía prohibida (tipo P)	Detectada (76 partidas): el sistema bloquea la partida
Marca ICE / IEHD	Detectada (225 ICE, 20 IEHD); la tasa de IEHD y la de bebidas/tabaco no vienen en el arancel
ICE de vehículos por antigüedad (Apéndice I)	180 partidas con tasas (tablas de 6, 4 y 2 columnas; «≥3 años» reconocido)
Preferencias (CAN/ACE36/47/VEN, ACE 22 Chile y Protocolo, ACE 66 México)	Asignadas por columna para todas las partidas

Verificación recomendada: revise por muestreo 20–30 partidas de su interés contra el arancel impreso (prueba P-02).

6. Pruebas automáticas

El código incluye pruebas automáticas que se ejecutan en una consola (equipo técnico):

```
for t in tests/*/; do (cd $t && dotnet test); done
```

Proyecto	Pruebas	Cubre
ComexBol.Core	25	Liquidación, Incoterms, ruta crítica, lectura del arancel (Markdown)
ComexBol.Data	27	Base de datos, catálogo, ICE por antigüedad, preferencias, actualización de esquema, casos del manual
ComexBol.Documentos	15	OCR real (Tesseract), PDF (Poppler), Excel, lectura del arancel en PDF con páginas reales
ComexBol.Presentation	11	Lógica de la ventana, regresiones halladas en uso real
Total	**78**	

Con el arancel completo en PDF: `COMEXBOL_ARANCEL_PDF_DIR=<carpeta con los 3 PDF> dotnet test` (PowerShell: `$env:COMEXBOL_ARANCEL_PDF_DIR="C:\arancel"`). Verifica 8.132 partidas, 97 capítulos, 76 prohibidas y 180 con tasas ICE.

7. Manual de pruebas

Convenciones: TC = 6,96 Bs/USD (dato de prueba; use el oficial). Las cifras se muestran con formato boliviano. **Cada cifra de estos casos fue obtenida ejecutando la aplicación real** y está además fijada en una prueba automática. **Preparación común:** abra la aplicación, verifique TC = 6,96 e importe el arancel (sección 5).

Caso 1 — Tablets, Incoterm FOB

Datos: 200 tablets con IMEI, partida **8471.30.00.10**, valor USD 40.000, peso 800 kg, flete USD 1.800, seguro USD 150.

1. Carpeta `IMP-2026-001`, Incoterm **FOB** → Crear.
2. Partida `8471.30.00.10`, Descripción `Tablets con IMEI`, Valor `40000`, Peso `800`, Flete `1800`, Seguro `150` → **Agregar ítem** → **Calcular (F5)**.

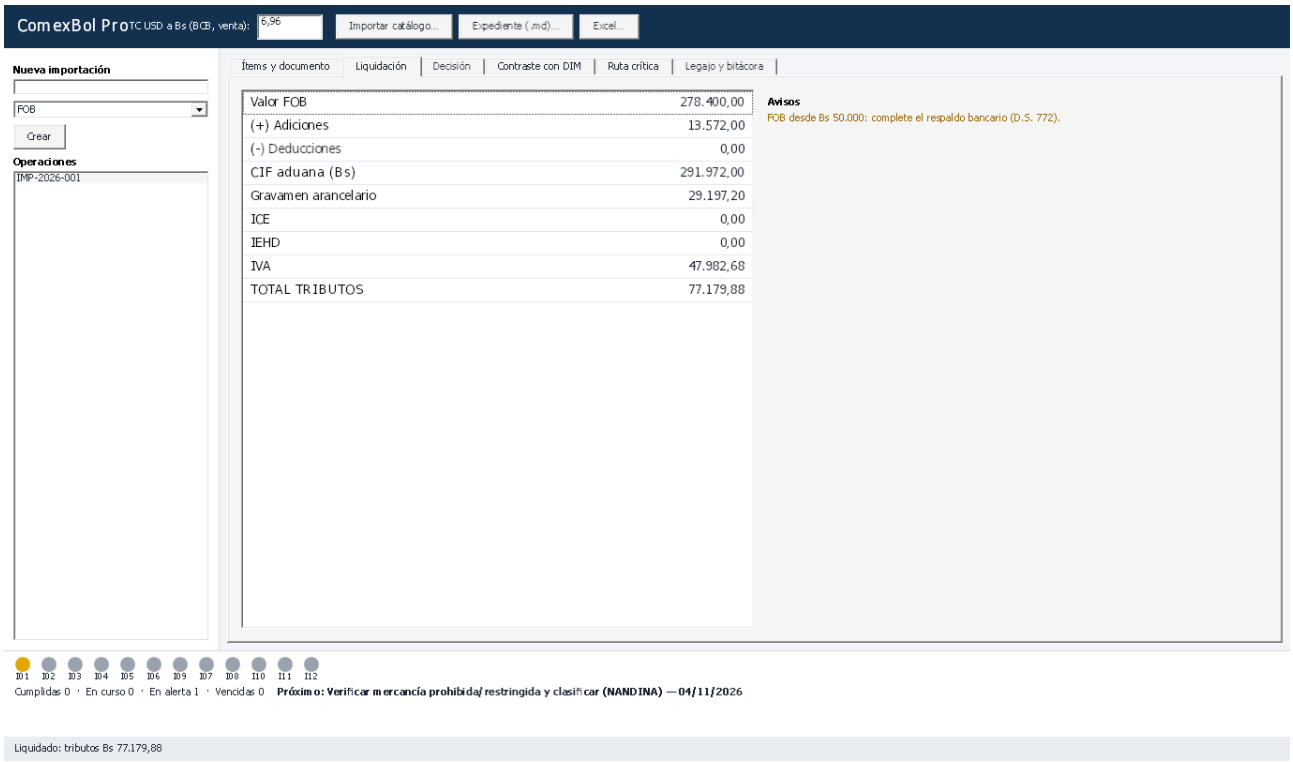


Figura 3. Resultado esperado del Caso 1.

Concepto	Esperado (Bs)
Valor FOB	278.400,00
Adiciones	13.572,00
CIF aduana	**291.972,00**
Gravamen arancelario (10 %)	29.197,20
IVA	47.982,68
Total tributos	**77.179,88**

Aviso esperado: «FOB desde Bs 50.000: complete el respaldo bancario». Pestaña Legajo: Factura, Embarque, Lista de empaque, Seguro, Respaldo bancario y Factura de flete en **FALTA**.

Caso 2 — ¿FOB, CIF o DAP? (decisión)

Pestaña **Decisión**: Unidades 200, Gastos locales 4500, Precio de mercado 2800, Margen objetivo 15; escenarios FOB 40000 (flete 1800, seguro 150), CIF 42000 y DAP 44000 (deducción post-frontera 1200).

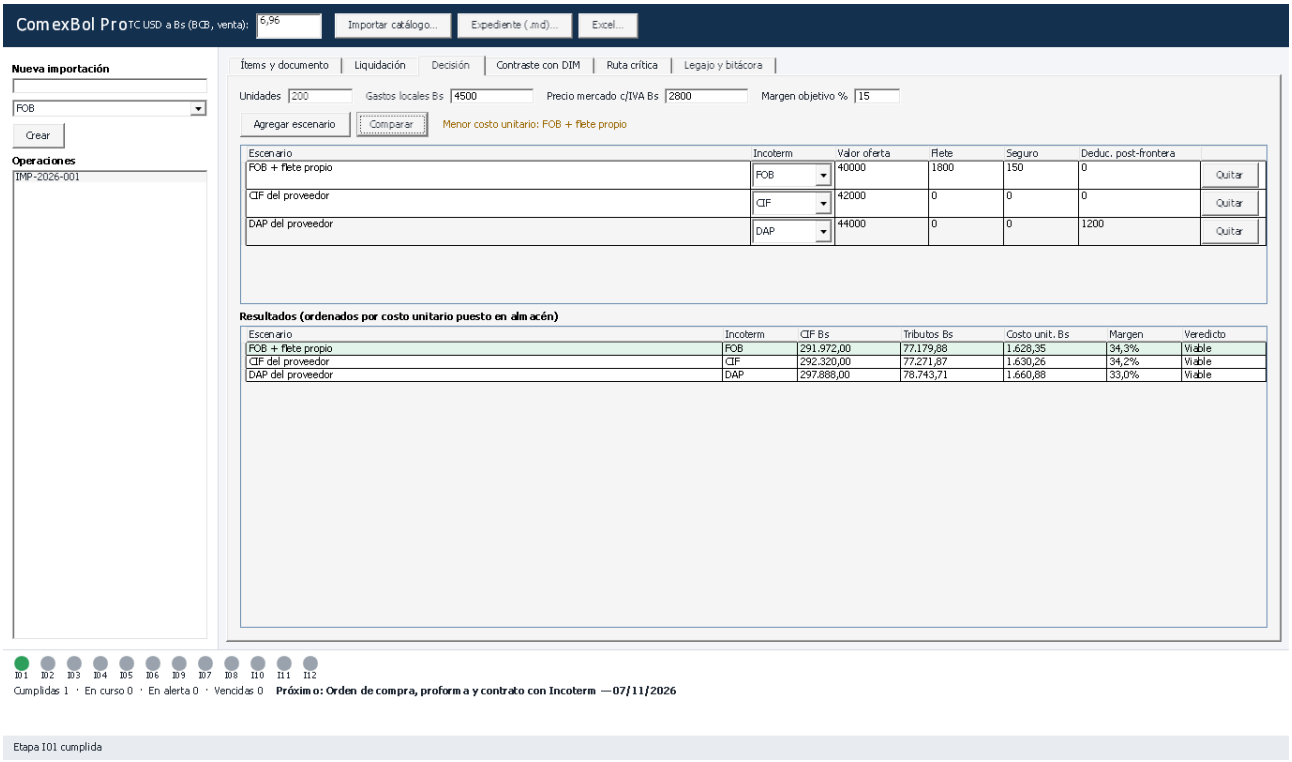


Figura 4. Resultado esperado del Caso 2.

Escenario	CIF Bs	Tributos Bs	Costo unit. Bs	Margen
FOB + flete propio	291.972,00	77.179,88	1.628,35	34,3 %
CIF del proveedor	292.320,00	77.271,87	1.630,26	34,2 %
DAP del proveedor	297.888,00	78.743,71	1.660,88	33,0 %

Caso 3 — Animales vivos, CFR (permiso sanitario)

Partida **0101.21.00.00**, valor USD 25.000, peso 3.000 kg, seguro USD 250, Incoterm **CFR** (el flete va en el precio; no lo digite). Esperado: CIF **175.740,00**; GA 5 % **8.787,00**; IVA **27.568,33**; total **36.355,33**. Aviso: documento adicional C* — SENASAG (Ley 830); el legajo exige la autorización previa.

Caso 4 — Tractor usado con ICE por antigüedad

Partida **8701.21.00.00**, valor USD 20.000, peso 4.000 kg, **antigüedad 3 años**, FOB, flete USD 2.500, seguro USD 200.

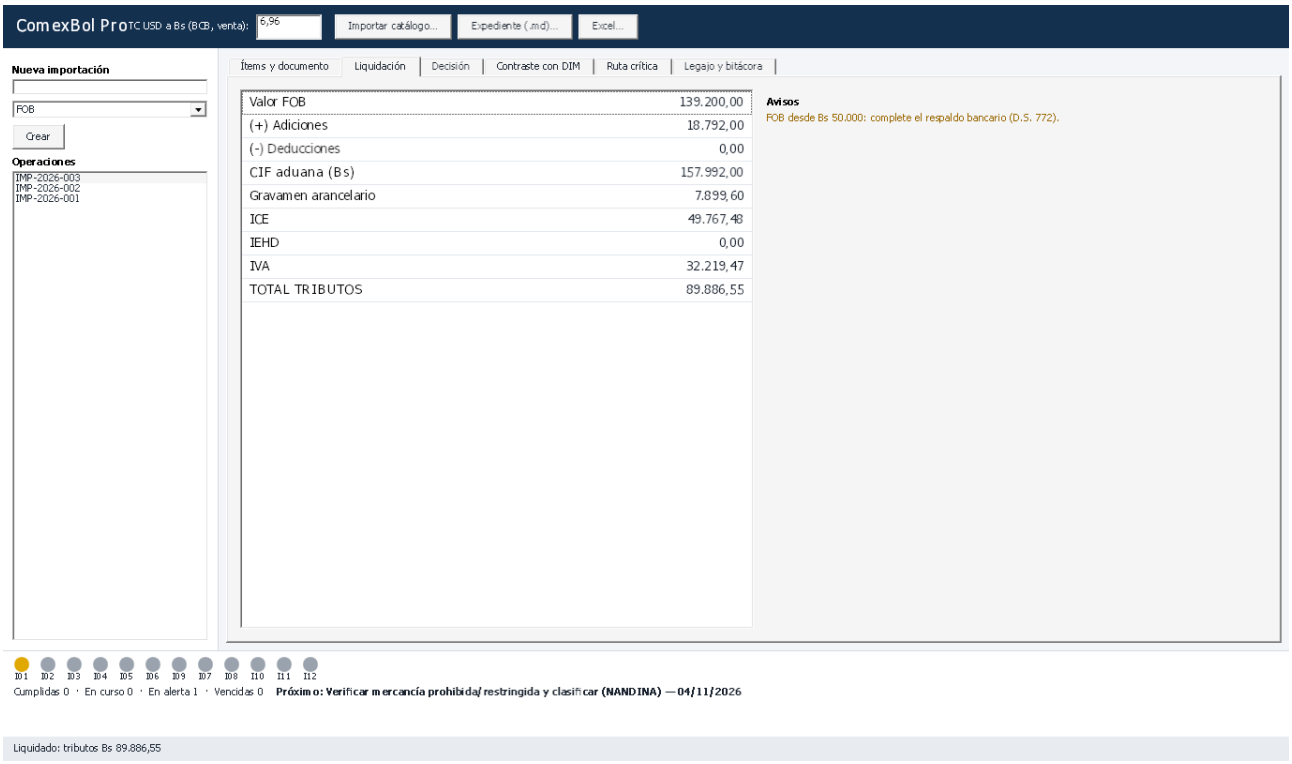


Figura 5. Resultado esperado del Caso 4.

Esperado: CIF **157.992,00**; GA 5 % **7.899,60**; ICE 30 % sobre (CIF+GA) **49.767,48**; IVA **32.219,47**; total **89.886,55**. Con antigüedad 0 el ICE pasa a 15 %.

Caso 5 — Umbral de bancarización (D.S. 772)

Valor FOB	Resultado
USD 7.000 (Bs 48.720), partida 8471.30.00.90	**Sin** aviso de bancarización · tributos Bs 12.878,64
FOB equivalente a Bs 50.000,00	**Con** aviso · tributos Bs 13.217,00

Caso 6 — Whisky: el ICE no viene en el arancel

Partida **2208.30.00.00**, valor USD 10.000, CIF. GA **40 %**. Avisos: «partida sujeta a ICE… ingrese manualmente» y «documento adicional C — SENASAG». Escriba en *ICE %* la tasa que indique su despachante y verifique que se aplique sobre (CIF+GA). El sistema **no inventa** la tasa.

Caso 7 — Mercancía prohibida y medicamento

Partida **8703.23.10.10** (vehículo a GLP, tipo **P**): al agregarla el sistema muestra «…figura como mercancía prohibida» y no liquida. Partida **3004.90.10.00**: aviso con **AGEMED** y el legajo exige la autorización.

Caso 8 — Seguimiento de la ruta

Cree la operación el 02/11/2026: etapa I01 plan 02/11 a 04/11. Márquela cumplida: pasa a verde y la bitácora anota «a tiempo». Con una fecha posterior a un plazo pasa a Vencida (rojo); a 2 días o menos del fin, Alerta (amarillo).

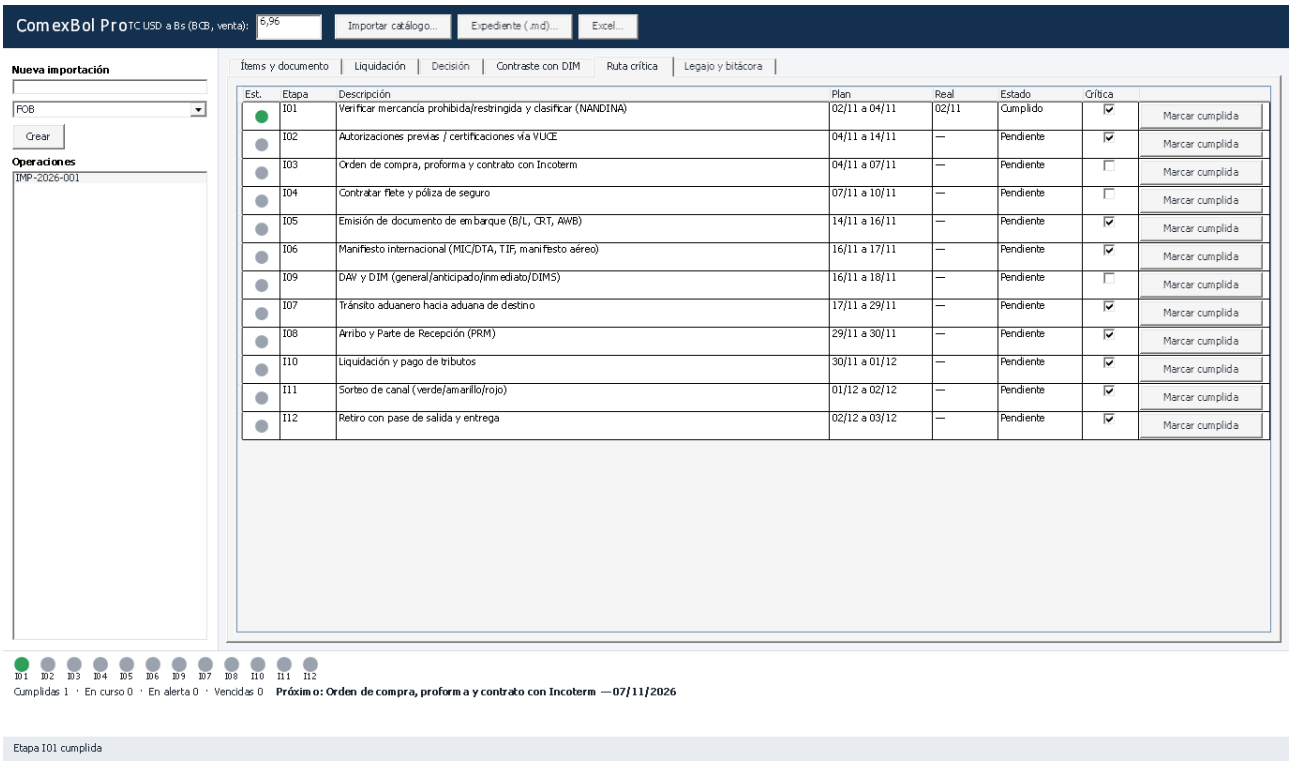


Figura 6. Resultado esperado del Caso 8.

Caso 9 — Arancel completo

Tras importar los 3 PDF: barra de estado «Catálogo: 8132 partidas, 2 avisos/rechazos».

Caso 10 — OCR de factura (imagen y PDF)

Abra `docs/ejemplos/factura-ejemplo.png` (y repita con `factura-ejemplo.pdf`). Propuesta esperada (puede variar algún dígito):

Campo	Valor	Confianza
N.° factura	INV-88213	Media
Proveedor	Shenzhen Tech Co., Ltd	Alta
Incoterm	FOB	Alta
Moneda	USD	Media
Valor total	10000	Media
Peso bruto kg	1250.5	Media

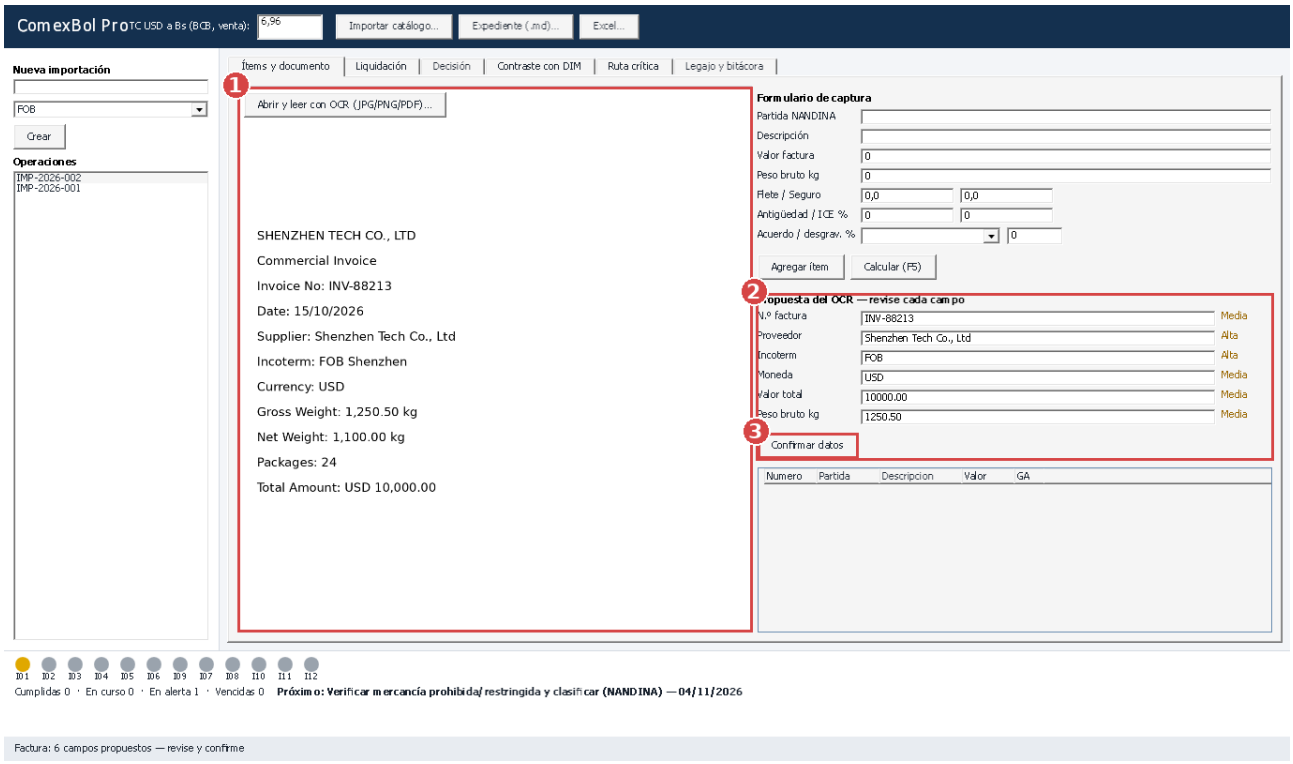


Figura 7. Resultado esperado del Caso 10.

Corrija el valor a 10500 y confirme: el legajo marca la factura como OK y la bitácora registra «Confirmado por el usuario».

Caso 11 — Contraste con una DIM

Con el Caso 1 liquidado, pestaña Contraste con DIM: GA `29197,20`, IVA `47982,68` → todas las filas OK. Cambie el IVA a `47990` → la fila IVA y el total marcan REVISAR (diferencia 7,32).

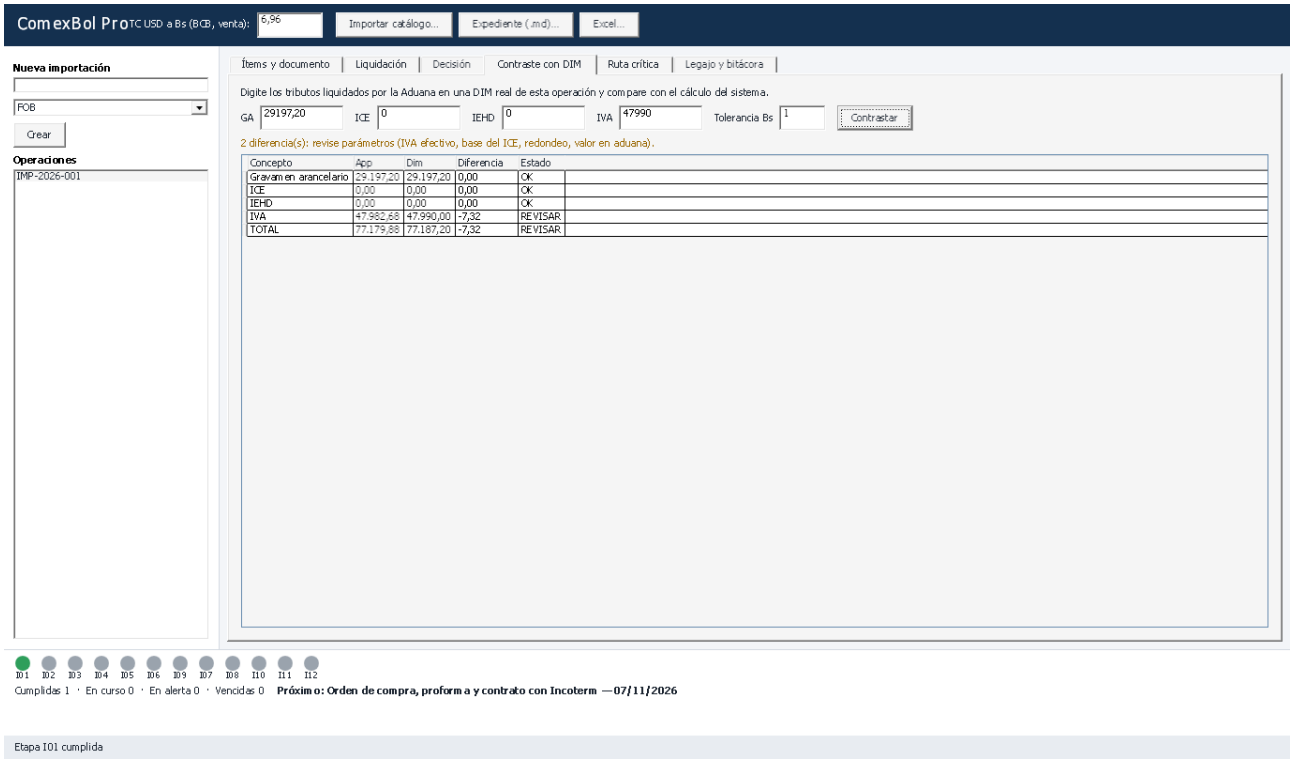


Figura 8. Resultado esperado del Caso 11 con diferencia.

Caso 12 — Exportar a Excel

Excel… → abra el .xlsx: hojas Resumen, Ítems, Liquidación, Ruta crítica y Bitácora. En Liquidación los totales son **fórmulas**. Para el Caso 1: CIF 291.972,00; total tributos 77.179,88.

Casos 13 a 15 — Preferencias arancelarias

- **Caso 13:** partida 0101.21.00.00, acuerdo **CAN**, desgravación 0 → «desgravación 100 % tomada del arancel para CAN. Requiere Certificado de Origen»; GA = 0; el legajo exige el certificado.
- **Caso 14:** partida 1507.10.00.00 (aceite en bruto) con **ACE 66 (México)** → el arancel indica **0 %**: no hay desgravación y el GA se cobra completo.
- **Caso 15:** partida 2103.90.10.00 (mayonesa) con **ACE 22 (Chile)** → **50 %** (Protocolo VII). Si declara 100 %, el aviso dice «usted declaró 100 % y el arancel indica 50 %».
- Sin acuerdo, una desgravación > 0 se rechaza: «Indique el acuerdo comercial que sustenta la desgravación».

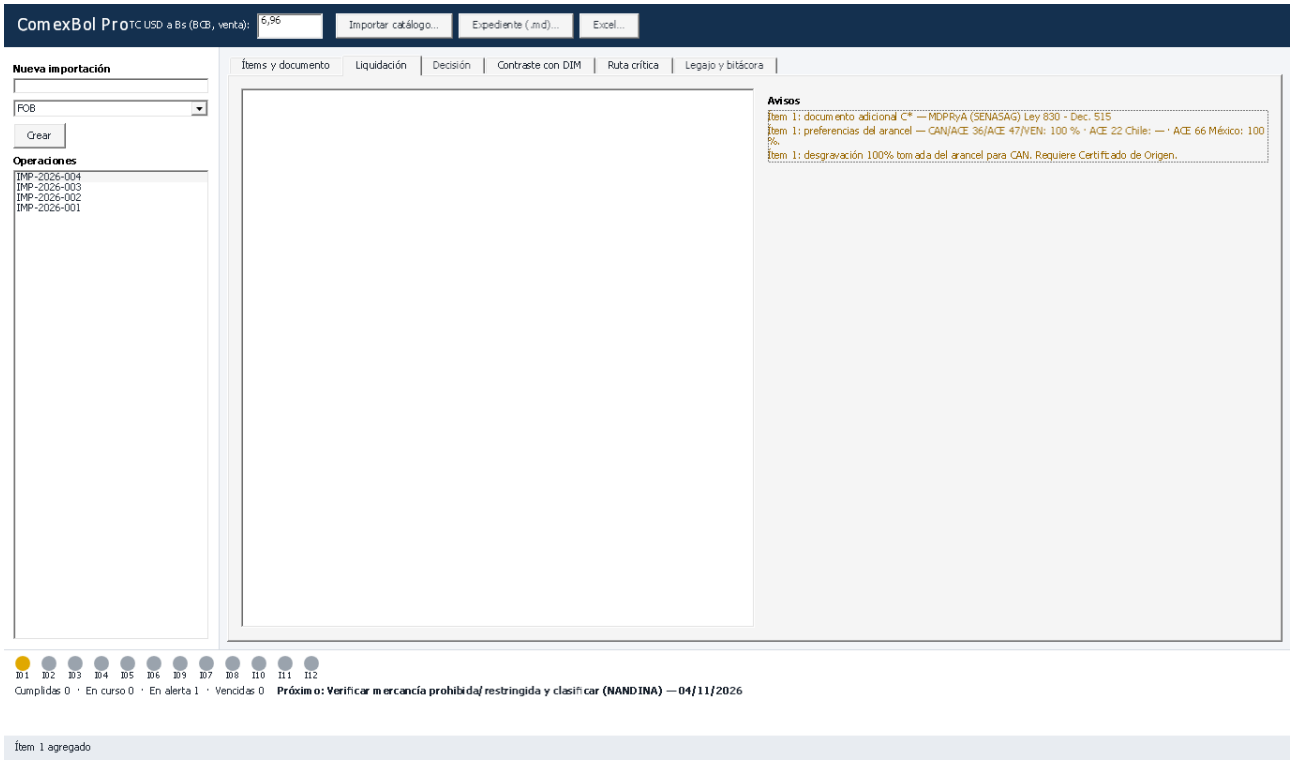


Figura 9. Resultado esperado del Caso 13.

8. Pruebas de aceptación

#	Prueba	Resultado esperado	Cumple
P-01	Importar los 3 archivos del arancel	8.132 partidas / 97 capítulos	☐
P-02	Contrastar 20 partidas con el arancel impreso	GA, unidad y documento coinciden	☐
P-03	Casos 1, 3, 4, 5	Cifras idénticas a las de este manual	☐
P-04	Caso 7	Prohibida bloqueada; AGEMED exigida	☐
P-05	Cambiar el TC y recalcular	La versión 2 queda en bitácora; la 1 se conserva	☐
P-06	Cerrar y reabrir la aplicación	Operaciones, ruta y bitácora persisten	☐
P-07	Caso 10 con una factura real escaneada	Propuesta razonable; nada se aplica sin confirmar	☐
P-08	Exportar expediente y Excel	.md con 6 secciones; .xlsx con 5 hojas	☐

P-09	**Contraste con 3 DIM reales ya despachadas**	Tributos de la app = tributos pagados (diferencia ≤ redondeo)	☐
P-10	Casos 2 y 11 en pantalla	Tablas idénticas a las del manual	☐
P-11	Instalación en un PC limpio sin permisos de administrador	Instala, abre y lee una factura PDF	☐

La prueba más importante **P-09** confirma los supuestos tributarios que ningún dato de prueba puede verificar. Tome 3 importaciones ya liquidadas por la Aduana y repita el cálculo; cualquier diferencia indica un parámetro por corregir (sección 9).

9. Parámetros que debe validar un despachante

Parámetro	Valor por defecto
IVA efectivo en aduana	14,94 %
Base del ICE ad valorem	(CIF + GA) × tasa
Redondeo	2 decimales (alternativa: Bs enteros)
Umbral de bancarización	Bs 50.000
Seguro presunto sin póliza	0 % (solo advierte)
Límite del CEDEIM	Se exige como dato (sin pantalla aún)
Tipo de cambio	Se digita en la barra superior

10. Construcción del instalador (equipo técnico)

El instalador se construye con NSIS desde Linux, macOS o Windows. Pasos desde Linux:

```
installer/construir-instalador.sh
```

- Publica la aplicación autocontenida para win-x64 (`dotnet publish … -r win-x64 --self-contained`).
- Descarga Tesseract 5.3 (Windows) y Poppler 24.08; incluye los idiomas español, inglés y OSD.
- Empaqueta todo con `makensis` y genera `dist/ComexBolPro-Setup-<versión>.exe`.
- Requiere: SDK .NET 8 oficial (incluye el componente Windows Desktop), `nsis`, `p7zip-full`, `curl`, `unzip`.
- **Licencias:** Tesseract (Apache 2.0) y Poppler (GPL) se redistribuyen sin modificar; conserve sus avisos de licencia en la carpeta `ocr`.

11. Hallazgos de la primera ejecución real

Al ejecutar por primera vez la aplicación compilada (no solo las pruebas automáticas) se detectaron y corrigieron estos problemas. Se incluyen porque ilustran por qué **la prueba P-09 y la prueba en un PC real son indispensables**:

Hallazgo	Impacto	Corrección
«Agregar ítem» borraba el flete y el seguro recién digitados	Liquidación con CIF menor al real	Se guardan antes de refrescar; prueba de regresión
«Confirmar datos» tras el OCR fallaba (referencia nula)	No se podía confirmar	Se conserva el identificador antes de recargar la lista; prueba que simula la deselección de WPF

Números interpretados con configuración de EE. UU.	En Windows boliviano «29197,20» se leería como 2.919.720	La aplicación fija la cultura es-BO
Cierre al mostrar la liquidación en equipos sin la fuente Consolas; símbolos (✔ ✖ ●) dependientes de fuentes	Cierre inesperado	Texto simple y fuente estándar
Mensaje de Decisión visible en Contraste; nombres técnicos en el legajo; botón cortado	Confusión	Mensajes separados, nombres legibles, columna ensanchada
Llamada de nota «(*)» del arancel leída como documento exigido	Aviso falso de permiso en vehículos	Se ignora; prueba con la partida real
Arancel sin cargar: GA en 0 % sin aviso visible	Liquidación subestimada	Aviso permanente en pantalla
El arancel convertido a Markdown leía mal el GA de 17 partidas (p. ej. «Para rayos X»: 10 % leído como 0 %) y perdía 11 partidas	Gravamen subestimado en esas partidas	Se lee directamente el PDF oficial celda por celda; verificado con una segunda lectura independiente

12. Limitaciones conocidas

- Instalador sin firma digital (SmartScreen avisará). El instalador se verificó solo parcialmente (ver sección 2).
- Capturas tomadas en entorno de pruebas; la tipografía en Windows será Segoe UI.
- Sin pantalla para almacenaje, exportación (DEX/CEDEIM), otras monedas ni gastos de origen/hasta frontera.
- ICE de bebidas alcohólicas, tabaco y el IEHD: tasa manual (no figuran en el arancel). Si el vehículo excede la antigüedad que prevé la tabla no se asigna tasa.
- Mapeo a casillas SUMA pendiente (requiere el instructivo vigente de la Aduana). El importador está calibrado con el diseño de tablas del Arancel 2026; un arancel de otro año con otro diseño podría requerir ajustes (el sistema informa las páginas que no reconoce).
- Los escenarios de Decisión no se guardan. Sin migraciones automáticas de la base de datos.

13. Registro de hallazgos

Fecha	Caso	Qué pasó	Esperado	Captura